UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação - DC

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE OAC – LOAC

RELATÓRIO 02: Análise do Acionamento de LED's.

(2021)

ALUNO: Dirceu Araújo Macêdo

Prof(ª). Dr(ª). Misael Elias de Morais

CAMPUS CAMPINA GRANDE, Agosto de 2021.

RESUMO

Este experimento visa a realização do uso de pseudo-instruções e instruções do Assembly, para verificar o comportamento dessas instruções no simulador. Onde é apresentado algumas as situações que devem ser executadas no microcontrolador MCU8051 e seus comandos (conjunto de instruções). As atividades sugeridas pelo professor foram realizadas e apresentadas neste relatório para permitir que a documentação e validação da prática e o conhecimento do conjunto de instruções aplicadas no microcontrolador. O objetivo deste experimento é considerar o uso visual dessa tecnologia para acender e apagar LEDs.

Palavras-chave: Microcontrolador. Assembly. MCU8051

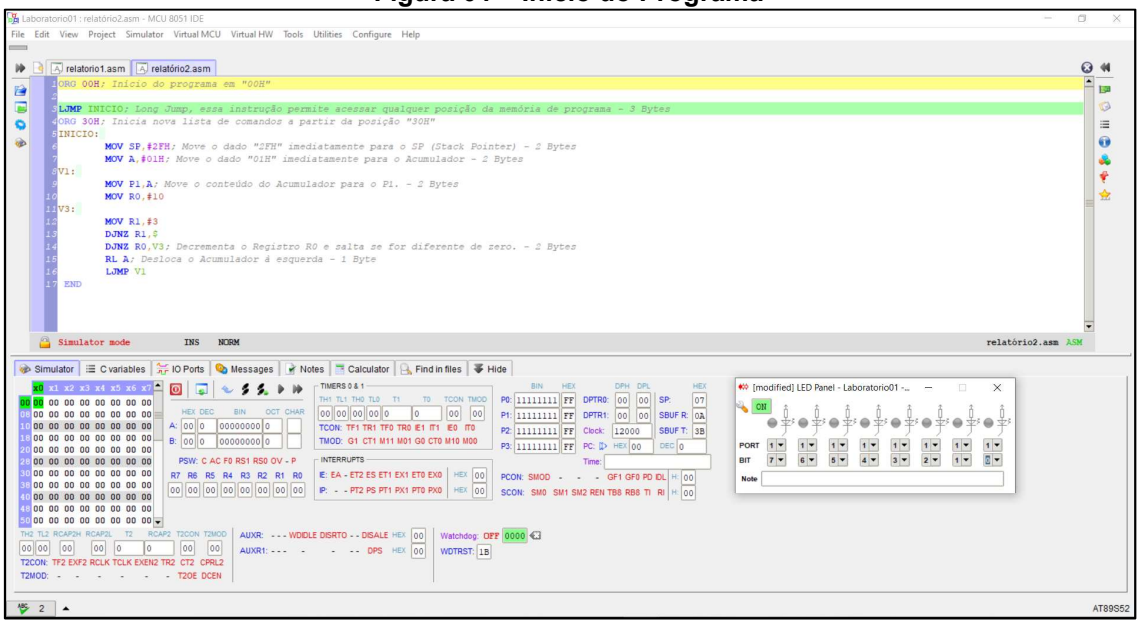
MATERIAL E MÉTODOS

Para aprender e praticar o experimento, o professor Misael Morais fez vídeo chamadas síncronas e cursos assíncronos de 01 a 12. Foi utilizado o material fornecido por ele em seu site (MORAIS, 2020), que contém instruções passo a passo sobre a instalação do simulador MCU 8051 IDE e as atividades realizadas neste relatório. Finalmente, usamos a emulação do microcontrolador MCU51, chamada MCU8051 UD, e praticamos o conjunto de instruções fornecido pelo professor para elaboração deste relatório.

RESULTADOS E DISCUSSÂO

Início do Programa:

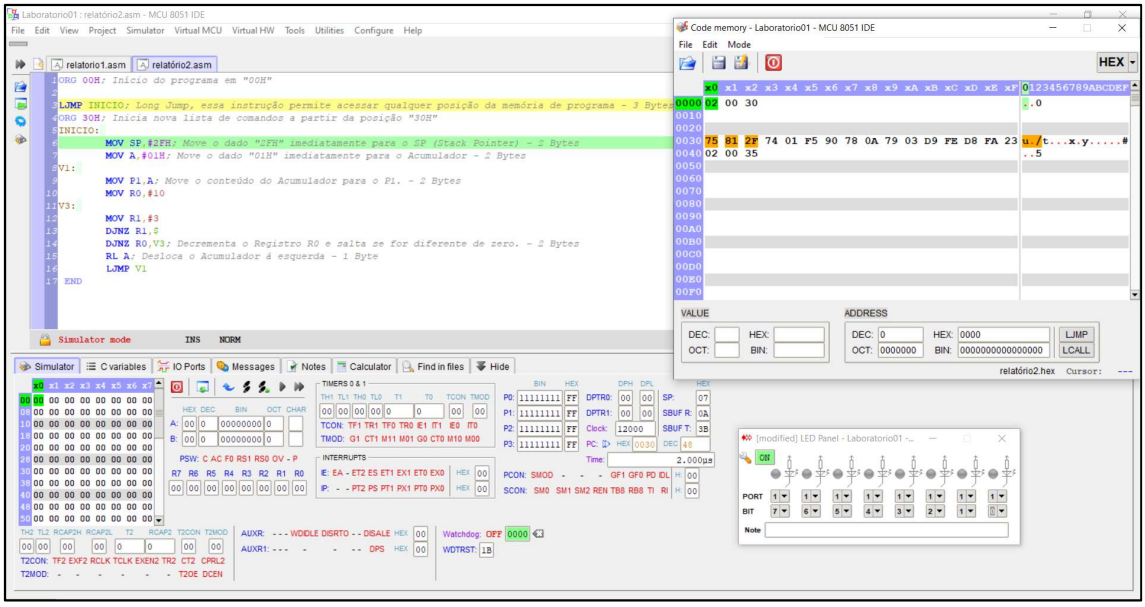
Figura 01 – Inicio do Programa



Na **figura 01** temos o início do programa com a instrução “ORG 00H” indicando que ela está começando na posição 0 hexadecimal. Pode-se observar o painéil de LEDs aberto a partir do menu “Virtual HW” com os endereços da porta 1. Neste momento, o PC é igual a 0, todos os espaços da memória, o compilador e os registradores estão

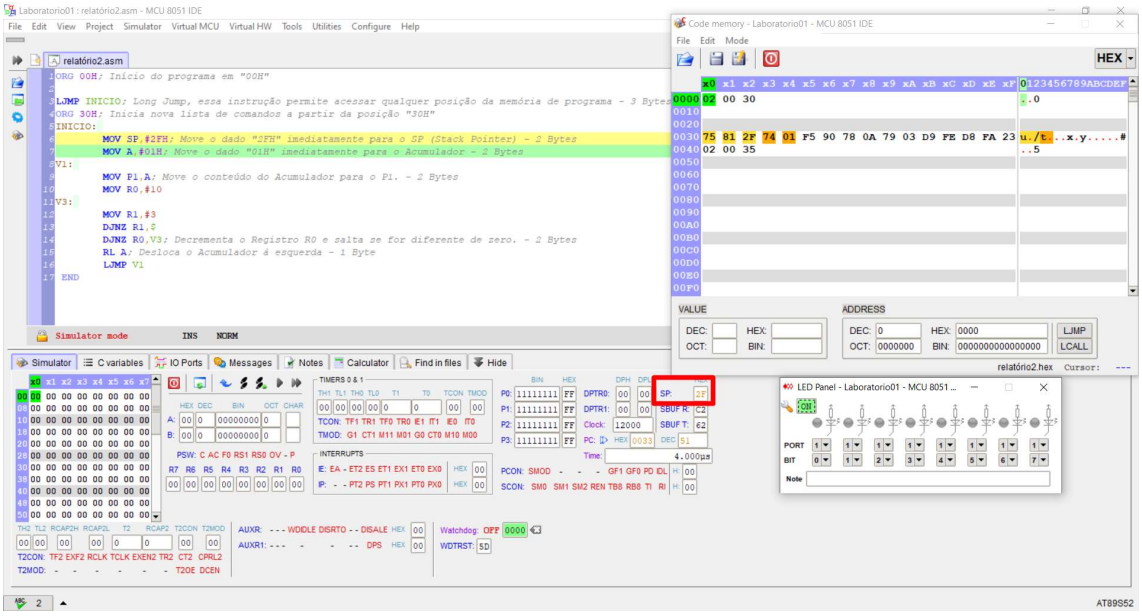
vazios (a cor verde indica a próxima linha a ser executada e a cor amarela vai indicar a que está sendo executada).

Figura 02 – Instrução “LJMP INICIO”



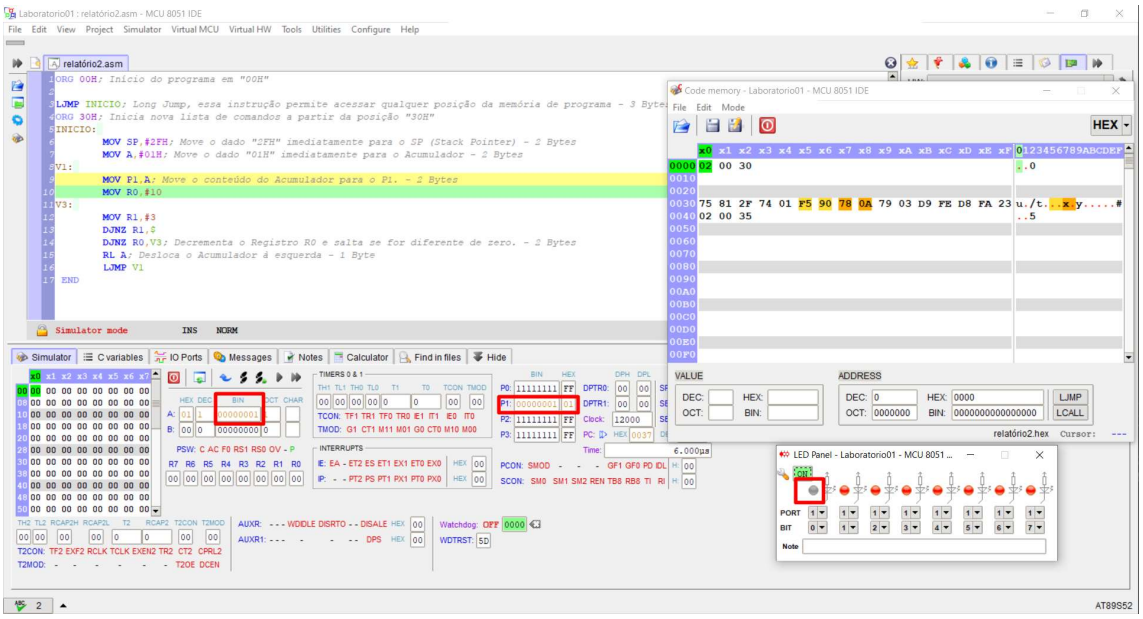
Na **figura 02** temos a sentença LJMP INICIO; Essa instrução é conhecida como Long Jump, ela permite acessar qualquer posição da memória do programa. Podemos observar no Code memory da figura 2h que ele salta do endereço de memória 2 para o endereço de memória 30h, onde existem novas instruções dadas pelo “ORG 30H”. Caso não tivesse esse Long Jump o programa daria erro por não achar instrução em cada endereço de memória até chegar no endereço 30h. O PC saltou para 30h e essa instrução utilizou 3 bytes e 2 µs.

Figura 03 – Instrução: “INICIO MOV SP, #2FH”



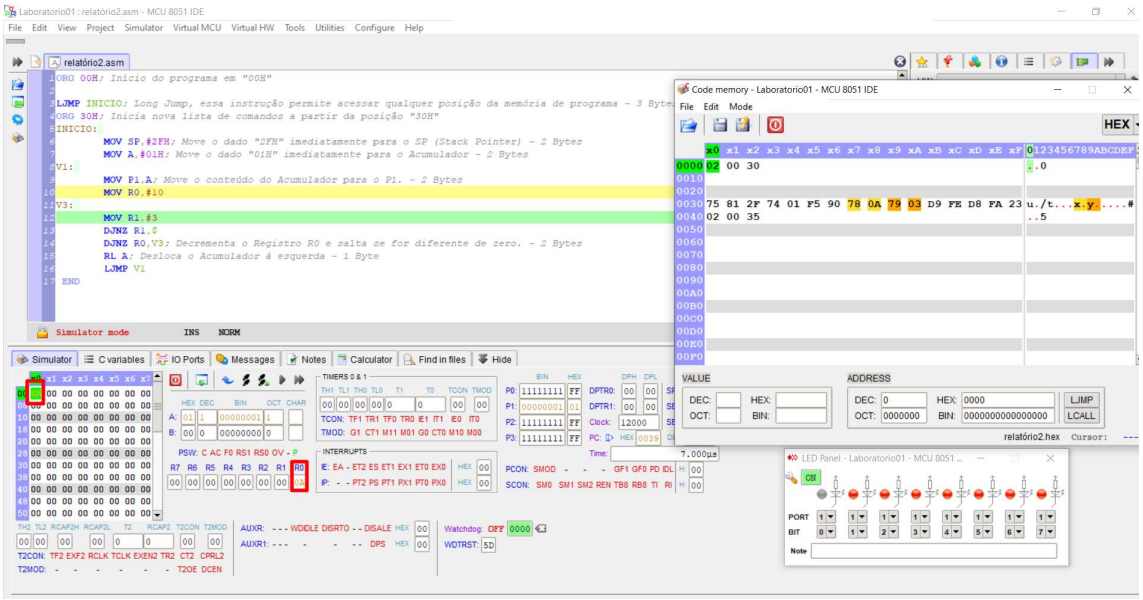
Na **figura 03** temos a sentença INICIO MOV SP, #2FH; Ela tem o rótulo “INICIO” que corresponde ao endereço da instrução seguinte (foi por esse rótulo que o Long Jump da instrução anterior chegou no endereço 30h). A instrução “MOV” move o dado “2FH” imediatamente para o Stack pointer (SP), utilizando 3 bytes e 2 µs.

Figura 04 – Instrução: “MOV A, #01H”



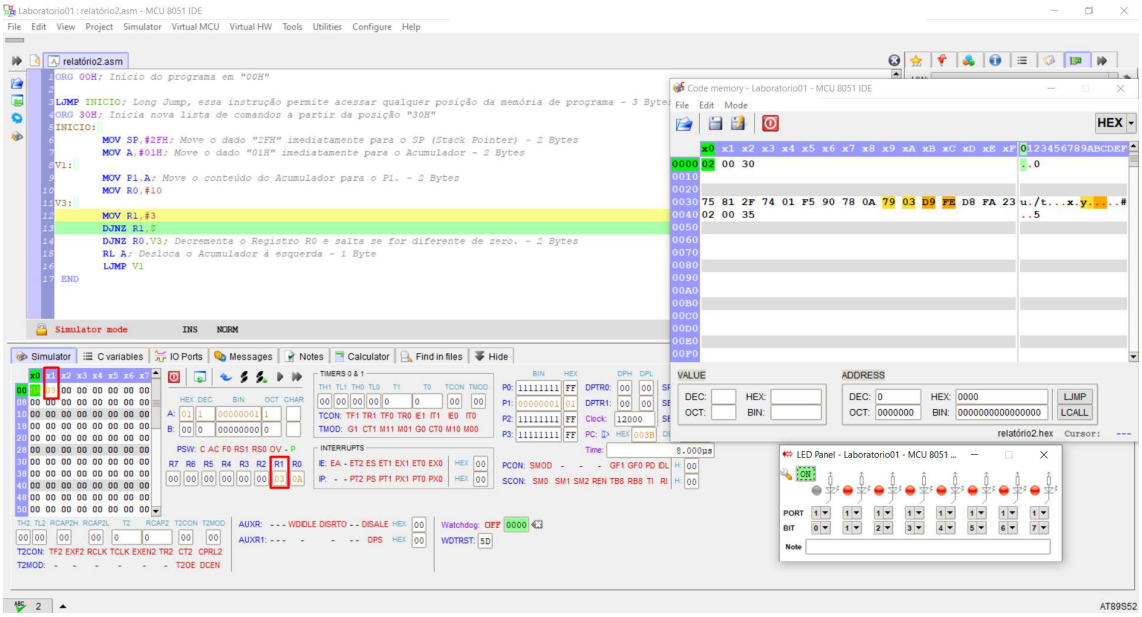
Na **figura 04** temos a sentença MOV A, #01H; Em que “V1” é o rótulo que corresponde ao endereço da instrução; Ela move o dado “01H” imediatamente para o Acumulador. Utilizando 2 bytes e 1 µs. Desse modo os Led que se encontra no BIT 0 foi desligado e os demais leds foram ligado.

Figura 05 – Instrução: “MOV R0, #10”



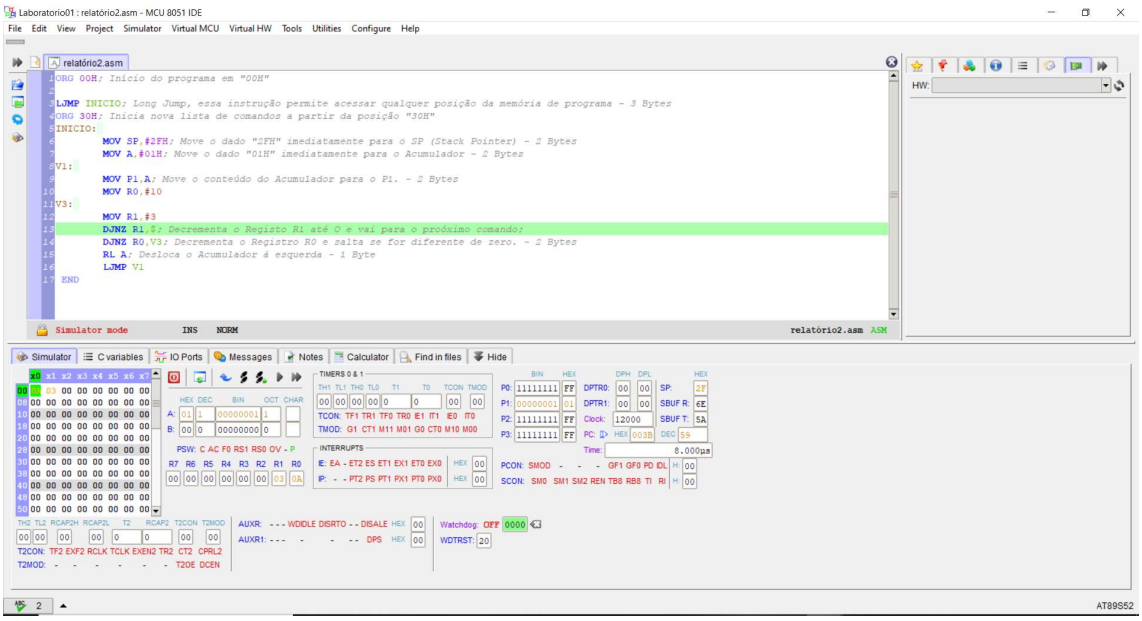
Na **figura 05** temos a instrução MOV R0, #10, que move imediatamente para o registrador R0, o valor de 10 em decimal 0A em Hexadecimal.

Figura 06 – Instrução: “MOV R1, #3”



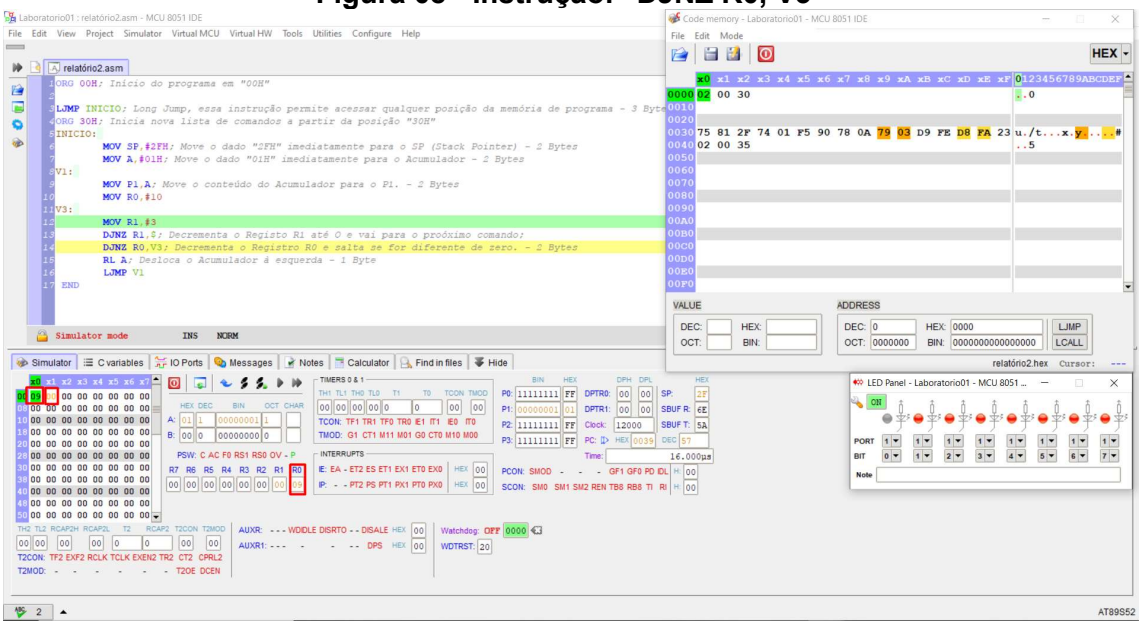
Na **figura 06** temos a sentença MOV R1, #03; Em que “V3” é o rótulo que corresponde ao endereço da instrução; Ela move o dado 3 em decimal imediatamente para o R1.

Figura 07 – Instrução: “DJNZ R1, $”



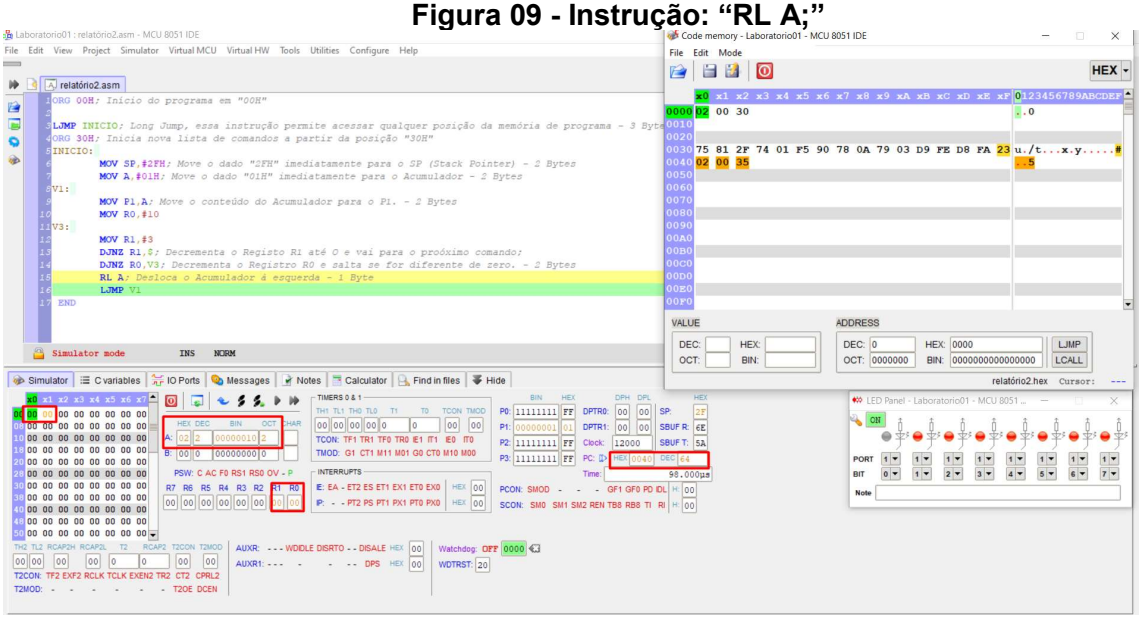
Na **figura 07,** decrementa o valor do R1 em um byte, e quando chegar ao valor de 0 vai para o próximo comando. Esse comando é executado 3 vezes para ir ao próximo comando.

Figura 08 - Instrução: “DJNZ R0, V3”



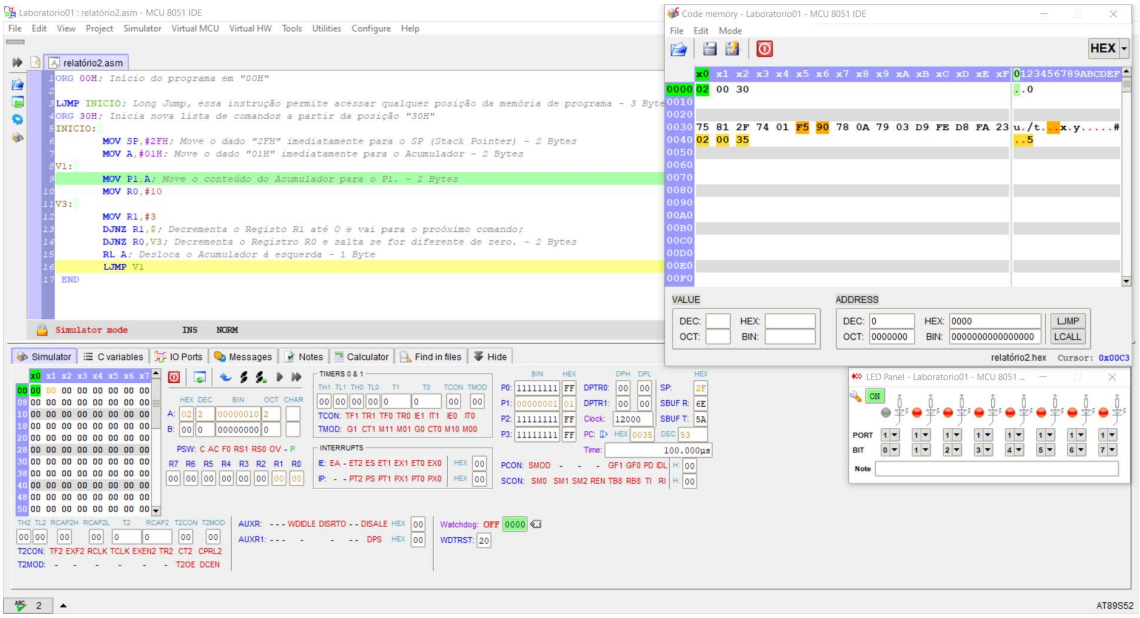
Na **figura 08,** decrementa o valor do R0 em um byte, e depois do decréscimo volta para o início do endereçamento V3, e R1 quando chegar ao valor de 0 vai para o próximo comando retorna essa instrução até zerar o valor de R0. Desse modo, o endereçamento entra em loop até zerar o valor do Registrado R0, onde quando chegar ao valor de 0, o programa passa para o próximo comando. Esse comando é executado 10 vezes para ir ao próximo comando.

Figura 09 - Instrução: “RL A;”



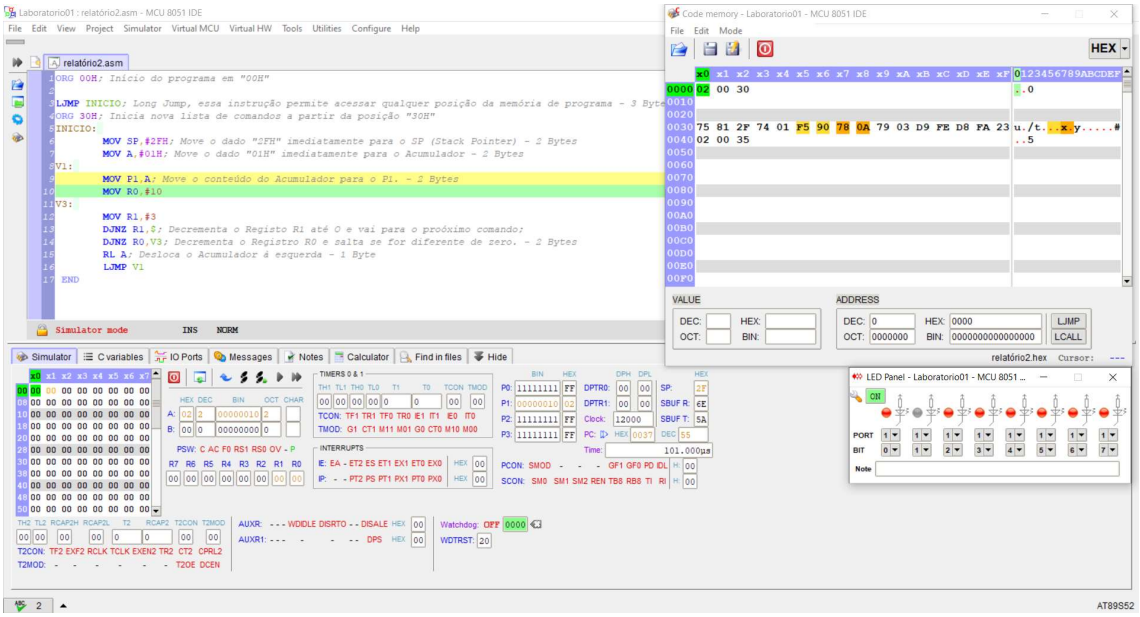
Na **figura 09**, observamos a instrução RL A, que desloca o Acumulador a esquerda, desse modo o acumulador passa para valor de 02H.

Figura 10 - Instrução: “LJMP V1;”



Na figura 10, temos a instrução LJMP V1, que retorna para o endereço de memória V1, repetindo os comandos referentes a imagem da figura 3 e 4, onde ao executar essa etapa o conteúdo do acumulador passa para o P1 e desse modo o led referente ao BIT é apagado e o do BIT 0 é acesso.

Figura 11 – Demonstração do LED do BIT 1



Na **figura 11**, é observado o comportamento ao se realizar as etapas do endereçamento V1, o led de BIT 0, foi aceso e do BIT foi apagado. É observado que o programa entra em um loop, onde acendendo o led apagado e apagando LED posterior.

Arquivo ".lst"

O arquivo ".lst" se refere ao registros de todas as funções e endereçamentos utilizados durante a execução das instruções no MCU, ele serve como resumo para indicar quais endereços de memórias e instruções foram utilizadas.

CONCLUSÃO

As atividades definidas pelo professor nesse segundo relatório permitiram analisar o comportamento das instruções do assembly associadas ao Painel de LED. Onde contato com essas instruções permitram acompanhar o passo a passo do processo de acender e apagar uma sequência de LEDs. Desse modo foi possível observar o comportamento de um loop de instruções, referentes possibilidade de ligar e desligar um LED de acordo com instruções.